

참외

1. 조사개요

- ☐ 조사기간 : 2023. 4. 18. ~ 4. 21.
- ☐ 조사지역 : 성주, 서울
- ☐ 조사대상 : 생산자, 생산자단체, 도매시장, 소매상 등

2. 일반현황

- ☐ 재배적 특성
 - 생육시기별 온도관리 기준

(단위 : °C)

구 분	시 기	낮온도	최저 필요온도	
			밤기온	지온
정식기	정식 10일전 ~ 정식	밀폐축열	밀폐축열	밀폐축열
활착기	정식 ~ 15일까지	28~33	16	18
아들덩굴신장기	정식 후 15 ~ 30일까지	23~28	12	16
착과기	정식 후 30 ~ 35일까지	25~30	15	16
비대기	정식 후 35 ~ 50일까지	23~28	15	17
성숙기	정식 후 51 ~ 수확	23~26	12	16

* 출처 : 성주군청

- 생리적 특성
 - 고온성 채소로 이른봄 저온(5°C 이하)에 민감하여 피해를 받음
 - 건조와 일조를 좋아하여 흐리고 비가 많이 오는 곳에서는 재배가 곤란
 - 고온성 작물로 낮기온 25~30°C에서 생육이 왕성함
 - 금싸라기 참외계통은 한 줄기에 암꽃, 수꽃이 따로 피는 단성화이며 기온이 낮은 1화방은 인공수정, 나머지 대부분은 꿀벌수정

- ☐ 재배작형별 출하시기

구 분	파 종	정 식	수확기
축 성 재 배	10월 하순 ~ 11월 하순	12월 상순 ~ 1월 상순	2월 중순 ~ 3월 상순
반 축 성 재 배	1월 상순 ~ 2월 상순	2월 중순 ~ 3월 중순	4월 중순 ~ 5월 상순
터 널 조 속	3월 상순 ~ 4월 상순	4월 중순 ~ 5월 상순	6월 하순 ~ 7월 상순
노 지 재 배	4월 하순 ~ 5월 상순	4월 하순 ~ 6월 상순	7월 중순 ~ 8월 중순

* 출처 : 성주군 농업기술센터

□ 주요 품종

- 재래종참외, 은천참외, 신은천참외, 금싸라기은천참외, 오복꿀참외 등 크게 5가지로 분류됨
- 1970년대 이후 신은천참외가 개발되면서 시설재배가 활성화되었고, 이후 2000년대 후반에는 흰가루병에 강한 참외 품종이 개발되며 단위면적당 생산성이 향상됨

시기	품종			특징
~ 1960년대	노지재배용	재래종	재래종참외	 •개구리참외(사진), 열골참외, 강서참외 등 •육질은 부드러우나 당도가 낮은 과거 대표 품종
1960년대			은천참외	 •여름철 노지재배에 적합한 품종 •과실이 크고 단단하며, 당도가 높음
1970년대	시설재배용	개량종	신은천참외	 •은천참외 교배종으로 저온에 강하고 착과력 우수 •촉성, 반촉성 재배에 적합 •신은천참외 육성으로 저온기 참외 시설재배 활성화
1980년대			금싸라기은천참외	 •상품성이 우수하나 발효과 발생이 높음 •신은천참외보다 저장성이 좋음 •금괴은천, 참존참외 등
2000년대 ~			오복꿀참외	 •금싸라기은천 참외 계통을 개량한 품종 •2003년 오복꿀참외가 대표적 •2000년대 후반, 흰가루병에 강한 참외품종 개발로 생산성 향상

3. 생산 동향

□ 재배면적 및 생산량

- 조사지역 재배면적은 3,370.0ha로 전년대비 0.7% 감소
- 성주지역은 고령화에 따른 폐원 증가로 재배면적 소폭 감소했으나 신규 유입(귀농 및 기존 농가당 재배면적 증가 등)으로 인해 전체 감소 폭은 크지 않으나 큰 일교차 및 윤달('23년 3~4월)로 인해 수확량('23년 4월)이 평년보다 소폭 적었음

(단위 : 호, ha)

구 분	성 주	
	농가	재배면적
'22년(A)	5,029	3,393.0
'23년(B)	5,011	3,370.0
전년 대비(B/A)	99.6	99.3

* 출처 : 농림사업정보시스템(AGRIS), 조사지역 생산자단체 청취조사

- 성주군 주요 참외 재배지역 : 선남면, 성주읍, 초전면, 벽진면, 용암면, 월항면

4. 산지 유통실태

가. 생산자

□ 재배품종

- 조사지역(성주군) 주요 재배품종
- 참외 주요 재배품종은 맛·수량·상품성이 우수한 꿀 시리즈가 주요 재배품종임
- 병해충에 우수하고 착과력이 우수한 알찬꿀과 높은 당도와 과피색이 진한 은하수꿀, 바른꿀 품종의 재배면적이 전체 재배면적의 약 70%를 차지함

(단위 : %)

구분	알찬꿀	은하수꿀	바른꿀	스마트꿀	참미소	보람찬꿀	참사랑	마스터G	기타
'19년	4.8	16.1	19.4	15.5	9.7	-	8.9	6.4	12.4
'20년	33.6	22.4	11.2	6.7	6.5	3.7	3.7	3.7	8.5

* 출처 : 성주군 농업기술센터

□ 파종 및 육묘

- 파종시기 : 정식일부터 역산하여 결정하는데 육묘기간은 대체적으로 40~60일 정도임
- 육묘기 : 대부분 자가육묘. 참외는 저온기(겨울철)에 육묘를 진행하므로 온·습도관리가 중요함
- 접목 : 덩굴쪼김병 방지, 연작장해 회피, 저온신장성 및 조기수확 도모함
- 참외 전용대목으로 호박품종을 이용함
- 재식거리 및 육묘수(주) : 시설참외 재배 시 이랑폭은 2m. 포기사이는 40~50cm 정도로 하고, 10a당 700~1,000주 심는 것이 적당함
- 1년 참외 재배 주기 : 파종(11월) - 정식(12월) - 수확(3월~7월) - 토양관리(8월)
- 병해충 방제 및 염류집적된 토양을 개선하기 위해 태양열 소독, 물걸러대기, 수단그라스 재배 등을 실시함

□ 생산작황

- 농가 고령화 등으로 재배면적이 소폭 감소했으며 조사지역의 생산량 또한 전년 대비 소폭 감소 전망
- 성주군의 경우, '23. 4월 큰 일교차로 인해 출하량이 다소 감소하였으나 맛, 당도, 품위 등 전반적인 품질이 양호하고, 대체 과채류가 적어 평년 대비 높은 가격 형성하였음

□ 수확

- 수확시기 : 저온기에는 수정 후 37~45일, 고온기에는 28~30일
- 수확시간은 보통 한낮이 되기 전인 오전 5~9시에 수확하며 출하전일에는 오후 5~7시까지 수확
- 기온이 높아지는 오전 9시~11시까지는 선별·포장한 후 산지공판장에 출하
- ※ 온도가 높은 한낮에 수확하여 포장하거나 쌓아두게 되면 과실온도가 올라가서 과실 표면의 흰 줄무늬 색이 빨리 변하고 과육이 물러져서 유통가능기간이 단축됨

- 1동(660㎡)당 수확량 : 400~600상자/10kg로 농가 숙련도에 따라 소폭 차이 있음
- 1인당 인건비 : 20,000원/1시간
 - 수확시기에 맞춰 동네 품앗이로 인력 조달을 하거나 농촌인력 부족과 높은 인건비 등의 이유로 외국인 노동자를 단기 고용하여 짧은 기간 내 집중 수확함
- 시설하우스 내에는 대부분 수확품 운송기구가 설치되어 이송이 편리함
- 농촌진흥청 스마트팜 연구 대상 일부 하우스에서 시설 원격 제어를 시범 도입하고 있음



< 출하 전 참외(시설재배) >

□ 선별

- 농가 1차 선별 후, 생산자단체 선별장으로 옮겨 2차 선별함. 2차 선별 시 세척조 안에서 열과 및 기형과 등을 골라낸 후 비파괴 선별기를 이용하여 당도 및 규격 선별함
 - 대부분 참외 자동세척 선별기와 크기·중량별로 선별하는 일반선별기를 이용하고, 선별된 참외를 사람이 직접 비닐 포장하고 있으나 점차 기계화 선별이 선호되고 있음
 - 2차 선별비 : 1,800~2,000원/10kg
 - 비상품과 처리 : 성주군 농업기술센터에서 저급과를 연중 수매하여 처리하고 있으며('22년~), 저급과에 대한 수매카드를 발급하여 해당 농가에 보상하고 있음('22.2~'22.8)
 - 비상품과 물량 일부는 저급과와 차등 등급을 적용해 장아찌, 샴푸 등으로 가공



기계 세척 작업(성주조합공동사업법인)



상자 운반 및 자동 선별 기계(월향농협)

□ 포장

○ 포장비

- 골판지상자 : 1,500원/10kg
- 비닐포장지(PE비닐) : 200~300원/1ea(크기에 따라 가격 상이)
- 기타 : 테이프 20원/박스, 스티커 20원/개

□ 출하

○ 출하형태 : 산지공판장 출하 또는 농협을 통한 계통출하

- 마을마다 작목반이 구성되어 있으며, 성주지역은 주로 산지공판장을 통해 출하

※ 대형마트의 경우, 출하물량이 많고 소비자 인지도가 있는 성주참외 위주로 유통되며, 타 지역 참외는 지방 도매시장으로 많이 출하되어 해당 인근 지역에서 주로 소비됨

○ 표준출하 규격

- 품위등급 : 형상, 색택, 숙도, 신선도, 육질, 향기, 당도, 부패변질과, 병충해과, 상해과 등 과실의 결점 정도에 따라 특, 상, 보통, 하로 구분함
- 크기 구분

구분 \ 호칭	3L	2L	L	M	S	2S	3S
무게(g)	715 이상	500~750미만	375~500미만	300~375미만	250~300미만	214~250미만	214g미만

* 출처 : 「농산물표준규격」 국립농산물품질관리원

- 산지에서는 10kg상자 내 포장하는 참외의 크기(다이)로 주로 표현하며, 최근 1인 가구 등의 증가로 소포장(3~5입) 판매 비중이 많이 증가함

○ 출하차별 비율

(단위 : %)

구 분	성 주
산지공판장	45
(도매시장)	(10)
(대형유통업체)	(12)
(소매상)	(23)
생산자단체	55
(도매시장)	(18)
(대형유통업체)	(35)
(대량수요처)	(2)

※ ()는 출하차별 유통경로 물량점유 비율임

□ 운송

- 산지공판장, 산지 경매식 집하장에 출하할 때에는 생산농가가 직접 운송하거나 개별 계약 운송업체를 통해 운송

- 가락시장, 타지역 도매시장으로 출하할 때에는 작목반 단위로 연간 계약을 맺은 운송 업체에서 농가를 순회하면서 수집 후 도매시장으로 운송
- 파렛트 적재량은 사용자에 따라 다소 차이가 있으나 보통 도매시장에 납품하는 10kg 골판지상자 기준으로 1파렛트 당 64상자 적재
- 운송료(산지 → 서울)
 - 성주지역 : 1,100~1,300원/10kg

나. 생산자단체

□ 형태 및 역할

- 형태 : 지역농협, 영농조합법인, 작목반 등
- 역할
 - 출하물량 집하, 농가별·출하처별 송장정리, 도매시장 판매대금 송금 시 정산업무 수행
 - 산지유통센터(공동 집하장, 공동선별장, 공판장 운영) 운영 업무 및 수출 대행
 - 포장상자 공동제작 및 공급, 액비사업, 마케팅 등

□ 농협조합공동사업법인

- 역할 : 생산자 공동구매, 공동판매, 운반, 보관, 가공사업, 참외 가격안정사업 추진, APC 및 공판장운영(성주농산물산지유통센터), 성주군 생산유통 통합조직, 통합마케팅 등

□ 산지공판장 및 도매시장

- 일반현황
 - 성주지역
 - 산지공판장(4) : 성주참외원에농협, 성주농산물산지유통센터(APC), 용암공판장, 초전공판장
 - 경매식 집하장(1) : 선남 지역농협에서 운영
 - ※ 산지 경매제도 활성화로 생산농가가 직접 산지공판장에 약 50%를 출하하며, 나머지는 작목반 단위로 가락시장을 비롯한 전국 지방 도매시장에 출하
- 경매방식(전자식 경매)
 - 공판장 운영 : 2월 초~11월 중순까지 경매가 이루어지고 있음
 - 경매장 이원화 : 정품경매장과 비품경매장을 분리하여 운영 중
 - ※ 출하 물량이 가장 많은 시기는 4월 초순부터 7월 초순까지임



〈산지공판장 내부〉



〈경매장 내 참외 10kg 박스〉

- 상·하차비 : 140~210원/10kg, 생산자단체(조합) 부담
- 산지공판장(성주지역) 가격
 - 4월 반입물량 감소(전년 대비 ↓10%)로 4월 평균 가격은 평년 대비 8% 상승
(단위 : 박스(10kg), 천원)

구 분	월별 참외 물량 및 시세			
	'22년 4월	'22년 5월	'23년 4월	'23년 5월
물량	1,592,788	2,960,058	1,729,885	2,535,369
최고가격	116.167	73.3	111.3	77.5
평균가격 (상중하품 가격총합 / 수량총합)	56.7	28.3	50.4	33.9

* 출처 : 성주군 농업기술센터

- 선별규격(산지공판장)
 - 참외의 크기·품질에 따라 한 상자(10kg) 안에 들어가는 개수가 상이하며, 21~40개가 들어가는 것이 일반적임

□ 산지유통센터(APC)

- 선별장 운영
 - 성주지역의 APC의 경우 대부분 참외만 전문적으로 취급하고 있음
 - 참외 출하 시기가 앞당겨져서 2월에서 10월까지 운영함
 - APC는 수확한 참외가 입고되면 선별·유통하고 공동정산 이후 수수료(5~6%)를 받음
- 선별과정
 - 상품 선별장 입고 → 상품성이 없는 기형과, 열과 등 제거(세척조) → 건조대 통과 → 선별기 통과 → 계량 → 등급별 포장 → 상표부착 → 출하(저장)

< APC 참외 공동선별 단계 >

① 수확 및 입고



② 원물세척(1·2차)



③ 당도 측정



④ 중량별 선별



⑤ 포장(상자·비닐)



⑥ 차량 적재



□ 포장단위

○ 경로별 주요 포장단위

날개	1.2~1.5kg	2kg	10kg
			

- 예전에는 10kg, 5kg 상자 형태로 출하하였지만, 최근 1인 가구 증가 등 소비자 선호도를 반영하여 대부분 소포장 형태 포장(2kg이하)이 증가함
- 납품처별로 월별로 포장규격이 다르나 도매시장은 10kg 골판지상자, 대형마트는 1~2kg 봉지 납품이나 2~3kg 상자(혹은 비닐 포장) 선호하며 편의점 및 온라인은 1개 단위로 날개 포장 납품도 이루어지고 있음

○ 출하처

- 대과(30~40과/10kg)는 상자 단위로 포장한 후 도매시장으로 주로 출하함
- 소과(50~60과/10kg)는 대형유통업체의 소포장품과 세일 행사용으로 대부분 출하함
- ※ 대형업체 납품용은 21~50과가 가장 많이 출하되고 있음

□ 산지농협과 대형유통업체의 공조체계

- 배경 : 산지APC 판로 다양화, 대형유통업체 균일품질의 지속적 공급처 확보
- 가격결정 : 주단위로 결정하며, 산지와 가락동 농수산물도매시장 가격을 참조하여 협의
- 거래추세 : 산지농협은 생산자 수취가 제고 측면에서 대형유통업체와 거래 이득
- 출하 초기에는 도매시장 출하가 유리하나, 성출하기부터는 대형유통업체 출하가 유리함

□ 성주참외 BI

구분	성주		
	성주군		농협/성주조합공동사업법인
BI			

- BI개발 추진성과
- 과대포장 방지 및 친근한 소비자 이미지 형성, 참외농가 경쟁력 제고

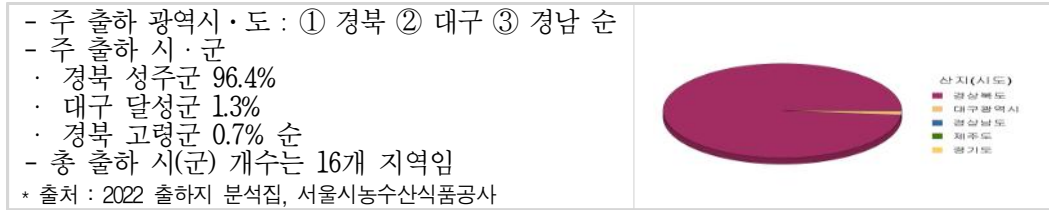
5. 소비지 유통실태

가. 가락동 농수산물도매시장

□ 반입 동향

- 반입물량
- '22년 연간 반입량 : 26,309톤
- '22년 1~5월 반입량 : 14,726톤 → '23년 1~5월 반입량 : 13,631톤, 전년 동기대비 7.4% 감소
- '22년 5월 반입량 : 8,266톤 → '23년 5월 반입량 : 7,185톤, 전년 동월 대비 13.1% 감소

○ 출하지역별 분포('22년)



○ 법인별 취급비율('22년 물량 기준)

구분	중앙청과	서울청과	농협공판장	동화청과	한국청과
반입물량(톤)	7,528	5,082	8,831	3,249	1,993
반입비중(%)	28.2	19.0	33.1	12.2	7.5

* 출처 : 서울시농수산물공사

□ 경매현황

- 경매방법 : 법인별로 전자식 경매
- 경매과정
 - 시장 반입 순으로 지정 장소에 하역한 후 출하주별·규격별로 적재
 - 경매 개시 전 중도매인들이 현품을 확인한 후 경매 참가
- 경매시간 : 02:00 ~
- 상장수수료 : 4%
- 하차비 : 299원/1박스(10kg)

※ 2022년 산지공판장과 가락도매시장의 참외 반입량 비교

- 연간 참외 반입량 9만 3천톤 중 성주 산지공판장(6만 7천톤, 72%) 가락시장(2만6천톤, 28%)
- 다른 과채류와 달리 참외는 성주 지역 내 산지공판장 거래가 활성화되어 있음
- 참외 재배 농가는 유통비용 절감, 가까운 지리적인 위치 등으로 성주 관내 참외 공판장 출하 선호
 - 일반적으로 농산물 가격 기준은 가락시장의 경락가격이 대표가격으로 여겨지지만, 참외의 경우 성주 관내 산지공판장 반입량이 높기 때문에 참외 전국 가격을 대표할 만큼의 영향이 있음
- * 성주 관내 산지공판장(5) : 성주참외원에농협, 성주조합공동사업법인, 용암농협, 선남농협, 초전농협

< 가락시장 참외 월별 반입량 >

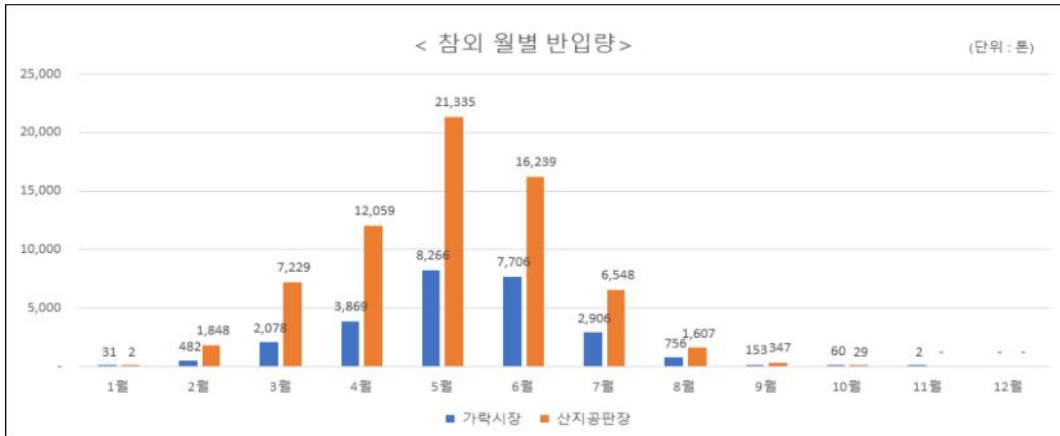
구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
반입물량(톤)	31	482	2,078	3,869	8,266	7,706	2,906	756	153	60	2	-
반입비중(%)	0.1	1.8	7.9	14.7	31.4	29.3	11.0	2.9	0.6	0.2	0.01	-

* 출처 : 서울시농수산물공사, 성주군 농업기술센터

< 성주공판장 참외 월별 반입량 >

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
반입물량(톤)	2	1,848	7,229	12,059	21,335	16,239	6,548	1,607	347	29	-	-
반입비중(%)	0.1	2.7	10.8	17.9	31.7	24.2	9.7	2.4	0.5	-	-	-

* 출처 : 성주군 농업기술센터



나. 중도매인

□ 거래현황

- 중도매인 수 : 약 80명
- 구매물량 : 거래규모에 따라 일평균 150~300상자(1상자/10kg) 정도를 구매
- 주요 판매처
 - 주거래 대상 : 소매상, 대형유통업체, 대량수요처 등
 - 대부분 수도권 내 소매상에게 판매되며, 대형유통업체나 지방 수요처는 주로 성주 산지 공판장에서 구매
- 거래단위 : 주로 10kg 단위 골판지박스로 판매
- 배송료 : 285원/10kg(경매장 → 중도매인 점포)

□ 도매가격

(단위 : 원/10kg, %, 상품 기준)

구분	3월	4월	5월	6월
'22년(A)	75,683	73,644	41,450	33,688
'23년(B)	85,379	66,666	47,948	47,459
전년 대비(B/A)	112.8	90.5	115.7	140.9

* 출처 : 한국농수산물유통공사, KAMIS

다. 소매상

□ 구매 방법

- 대부분의 소매상(트럭행사, 과일가게)은 도매시장을 직접 방문하여 수박, 토마토, 바나나, 딸기 등 동계절 기타 타 과채류와 같이 주로 구매함
- 판매 단위 : 투명 비닐봉지나 작은 박스 포장으로 4~5개 정도를 판매하는 경우가 많음

□ 소매가격

(단위 : 원/10개, %, 상품 기준)

구 분	3월	4월	5월	6월
'22년(A)	30,622	28,813	23,223	18,791
'23년(B)	36,150	29,301	20,155	20,495
전년 대비(B/A)	118.1	101.7	86.8	109.1

* 출처 : 한국농수산식품유통공사, KAMIS

라. 대형유통업체(농협 및 일반 대형마트)

□ 농협도매사업단

- 역할 : 지역농협, 연합사업단 등 생산자단체와 거래를 통하여 생산자에게는 수익성을 보장하고 소비자에게는 저렴한 가격과 우수한 농산물을 공급함
- 구입처 : 생산자단체(농협연합사업단 · 지역농협)
- 포장별 유통비율 : 소포장(1~2kg) 80%, 대포장(10kg) 20% 수준
- 판매처 : 하나로마트, 대량수요처 등에 판매함
- 가격결정 : 성주 관내 공판장, 가락시장 경락가격 등 참조하여 결정함
- 판매수수료 : 4~5%

□ 양재 하나로마트

- 판매단위 : 소포장(1kg, 1.5kg, 2kg)위주로 판매함
- 판매가격 : 6,400원~12,400원/1.5kg('23.4.21 기준)

□ 유통

- 경로 : 생산자 → 지역농협(벤더) → 유통물류센터 → 매장 → 소비자
- 출하제비용(물류 및 판매수수료)은 7~11% 내외
- ※ 출하제비용은 대형마트마다 소폭 차이 있음

□ 매입방법

- 각 점포 판매량 분석 및 필요량 집계 → 구매담당(MD) → 주문(벤더, 지역농협) → 납품 및 검수
- 구입처 : 주로 주산지 생산자 산지유통센터(APC) 및 지역농협에서 납품
 - 성주 지역농협을 통한 구매 비중이 증가하고, 타지역 구매 비중은 감소 추세
- 소포장(1~2kg) 위주로 납품받아 그 상태로 판매 또는 매대 벌크(날개 셀프 포장) 판매함

마. 온라인판매

□ 유통현황

- 참외는 과육이 단단하여 온라인 유통이 용이하며, 비대면 구매 증가 등의 이유로 온라인 유통량 상승 추세
 - 참외 농가의 고령화로 주로 젊은 귀농인이나 후계농이 지역 온라인 스토어나 소셜커머스, 스마트스토어 등 온라인 유통채널을 활용하여 판매
 - 농협은 자체 온라인 쇼핑몰을 통한 판매, 오픈마켓과 라이브커머스 등의 방법으로 온라인 거래를 늘려나감
 - 대형마트의 경우는 업체가 직접 구매한 상품을 자체 쇼핑몰(온·오프라인)에서 판매
 - 지자체 농산물 전용 온라인숍에서도 자체 행사상품을 기획하여 판매량이 늘고 있음

바. 기타

□ 가공식품

- 1990년대 참외를 이용한 장아찌, 장류 등 전통식품 위주로 개발되어 판매가 이루어졌고, 최근에는 참외빵, 참외주스, 참외 말랭이, 참외청, 참외잼 등 다양하게 판매됨

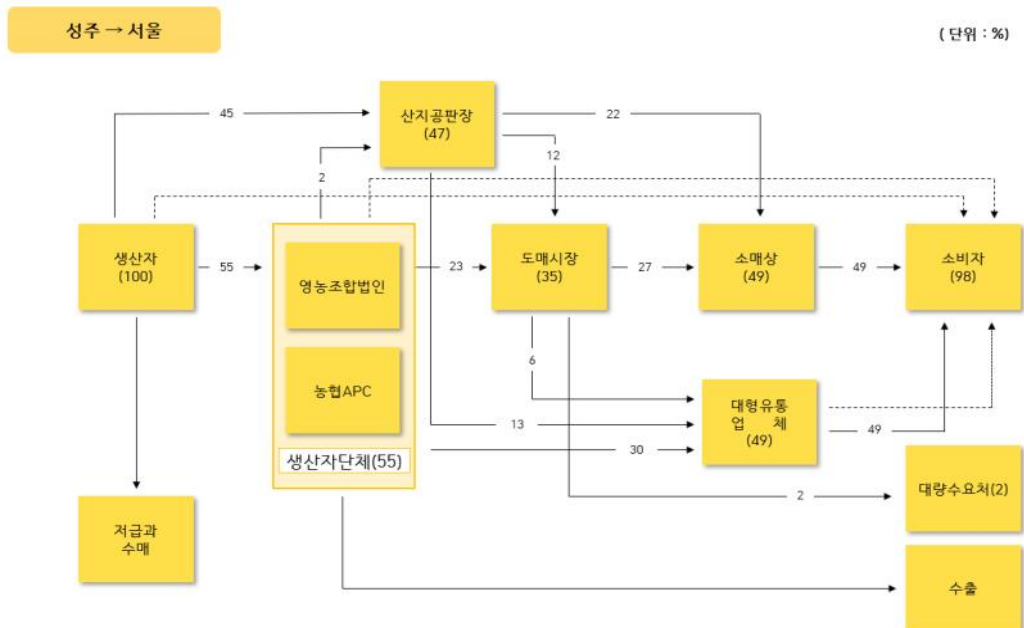
□ 공산품

- 참외팩, 참외 스노우볼 등 공산품을 제작하여 참외 소비 촉진 및 수출 홍보로 활용

< 참외 관련 상품 >



6. 유통경로



* 소매상 : 과일가게, 슈퍼마켓, 트럭행사 포함

* 저급과 구매의 경우 소비자에게 실제 유통되지 않는 비상품성 참외임

* 실선 : 오프라인 거래 / 점선 : 온라인 거래

7. 유통비용

가. 출하지역·경로별 유통비용

(단위 : %, 원/개)

구 분		전 체 평 균	성주 → 서울	
			(1) A경로	(2) B경로
생 산 자 수 취 율		61.7	58.1	66.1
유통 비용		38.3	41.9	33.9
비용별	직 접 비	16.4	14.3	19.0
	간 접 비	7.8	6.8	8.9
	이 운	14.1	20.8	6.0
단계별	출 하 단 계	10.9	7.8	14.7
	도 매 단 계	11.9	18.2	4.3
	소 매 단 계	15.5	15.9	14.9
가 격	생 산 자 수 취 가 격	1,203.0	1,170.5	1,242.8
	소 비 자 가 격	1,954.5	2,015.5	1,880.0

주) A경로 : 생산자 → 도매시장 → 소매상 → 소비자

B경로 : 생산자 → 생산자단체 → 대형유통업체 → 소비자

(1)~(2)표시 : 붙임(1~2) 유통비용 명세표

나. 직접비용 비교(성주 → 서울, A경로)

(단위 : 원/개)

구 분		‘21년	‘23년	증감액	비 고
출 하 단 계	포 장 재 비	47.3	50.7	3.4	골판지 상자 비용 상승
	선 별 비	63.3	63.3	-	
	운 송 비	40.0	40.0	-	
도 매 단 계	하 차 비	10.0	10.0	-	유통비용 증가에 따른 상승
	감 모	1.0	1.2	0.2	
	배 송 료	9.5	9.5	-	
소 매 단 계	운 송 비	50.0	50.0	-	유통비용 증가에 따른 상승
	감 모	4.4	5.5	1.1	
합 계		225.5	230.2	4.7	

다. 연도별 유통비용 현황(성주 → 서울, A경로)

(단위 : %, 원/개)

구 분		‘15년	‘17년	‘19년	‘21년	‘23년
유통비용률		45.5	44.9	50.1	48.2	38.3
비용별	직접비	15.4	15.3	15.2	14.1	16.4
	간접비	16.0	16.1	8.4	6.1	7.8
	이윤	14.1	13.5	26.5	28.0	14.1
단계별	출하단계	8.0	7.8	8.2	7.7	10.9
	도매단계	11.3	11.1	10.9	15.8	11.9
	소매단계	26.2	26.0	31.1	24.7	15.5
생산자수취가격		763	782	748	1,007.1	1,203.0
유통비용		637	638	752	937.7	751.5
소비자가격		1,400	1,420	1,500	1,944.8	1,954.5

<유통비용 변화분석>

- 대표경로(성주 → 서울 A경로) 유통비용률은 38.3%로 ‘21년 대비 9.9%p 감소
 - 직접비 : (‘21년) 14.1% → (‘23년) 16.4%
 - 간접비 : (‘21년) 6.1% → (‘23년) 7.8%
 - 이윤 : (‘21년) 28.0% → (‘23년) 14.1%
- 유통비용 증감 요인
 - ‘21년 대비 유통비용률 9.9% 감소. 경락가격 상승으로 생산자수취가는 상승하고 소비부진으로 소매단계 이윤이 줄어서 유통비용률 전년 대비 9.9% 감소

<붙임 1>

참외 유통비용 명세표(성주 → 서울 가락시장)

조사일 : '23년 4월

(단위 : 원/개, %, 상품 기준)

구분		금액	비율	산출 근거
생산자	생산자수취가격	1,170.5	58.1	
	포장재비	50.7	2.5	(골판지상자 1,500원, 테이프 20원)/Box
	선별비	66.7	3.3	2,000원/10kg(30과)
	운송비	40.0	2.0	1,200원/10kg
도매시장	하차비	10.0	0.5	
	상장수수료	55.7	2.8	299원/10kg
	경락가격	1,393.6	69.1	41,807원/10kg(30개)
중도매인	배송료	9.5	0.5	285원/10kg(경매장-점포)
	감모	1.2	0.1	2.1%
	간접비	71.1	3.5	5.1%
	이윤	219.2	10.9	
	판매가격	1,694.5	84.1	43,959원/10kg(30개)
소매상	운송비	50.0	2.5	30,000원/20상자/30개
	감모	5.5	0.3	2.5%
	간접비	66.1	3.3	3.9%
	이윤	199.4	9.9	
	판매가격	2,015.5	100.0	

<붙임 2>

참외 유통비용 명세표(성주 → 서울, 농협유통)

조사일 : '23년 4월

(단위 : 원/개, %, 상품 기준)

구 분		금 액	비 율	산 출 근 기
생 산 자	생 산 자 수 취 가 격	1,242.8	66.1	
생 산 자 단 체	포 장 재 비	73.3	3.9	PE봉지 200원/2kg+칼라타이20원/개+라벨 20원/개
	물 류 기 기 사 용 료	1.2	0.1	팠릿 1,785원(종합유통센터 출하 시)
	선 별 비	66.7	3.5	1,500원/10kg(30과)
	운 송 비	40.0	2.1	1,200원/10kg(30개)
	조 합 수 수 료	96.0	5.1	판매금액의 6%(조공수수료 0.4% 포함)
농 협 유통	판 매 수 수 료	80.0	4.3	판매금액의 5%
	공 급 가 격	1,600.0	85.1	8,000원/1.5kg(5개)
하 나 로 마 트	간 접 비	168.0	8.9	
	이 윤	112.0	6.0	
	판 매 가 격	1,880.0	100.0	9,400원/1.5kg(5개)